

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 NEOLITE KC-6361
- b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 제품의 권고 용도 지석용
- 제품의 사용상의 제한 용도와 사용 금지
- c. 공급자 정보
- 회사명 강남화성주식회사
- 주소 경기도 안산시 단원구 별망로 253(성곡동)
- 긴급전화번호 031-599-8000

2. 유해성.위험성

- a. 유해성.위험성 분류
- 급성독성-경구 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 구분1A
- 심한 눈손상성/눈자극성 구분1
- 생식세포변이원성 구분1A
- 특정표적장기 독성-반복노출 구분1
- b. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 그림문자 
- 신호어 위험
- 예방조치 문구
- H301 삼키면 유독함
- H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(폐, 간, 신장, 위장, 호흡계, 신경계)에 손상을 일으킴
- 예방조치 문구 (예방)
- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안전보호구 등 보호구를 착용하십시오.
- 예방조치 문구 (대응)
- P301+P310 삼켰다면 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 : 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오).
- P304+P340 흡입하면 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 : 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치, 조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P321 MSDS 4항에 기재된 처치를 하십시오.

P330 입을 씻어내십시오.

P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P501 환경부 지정 폐기물업체를 통하여 내용물과 용기를 폐기하십시오.

- 예방조치 문구 (저장)

- 예방조치 문구 (폐기)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

a. 단일제품·혼합물의 구분

b. 해당제품의 일반적인 명칭

화학물질명 또는 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
Phenol	108-95-2	10 - 20
Formaldehyde	50-00-0	0.0 - 0.09
Water	7732-18-5	20 - 30
Phenol polymer with formaldehyde	9003-35-4	50 - 60

4. 응급조치요령

- a. 눈에 들어갔을때
눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언 · 주의 · 치료를 받는다.
즉시 흐르는 깨끗한 물로 충분히(15분 이상) 씻어낸다.
- b. 피부에 접촉했을때
먼저 흐르는 물로 씻어낸 후, 다시 비누로 피부를 세척한다.
오염된 의복 및 신발을 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁한다.
피부 자극이 지속되면 의학적인 조언 · 주의 · 치료를 받는다.
- c. 흡입했을때
부작용이 발생하면 오염되지 않은 지역으로 이동시킨다.
호흡하지 않을 경우 인공호흡을 하고, 즉시 의사의 치료를 받는다.
- d. 먹었을때
신속히 전문의의 치료를 받도록 한다.
즉시 물로 입안을 세척한 다음, 손가락을 목구멍에 넣어 토하도록 한다.
- e. 기타 의사의 주의사항
섭취시 위세척을 고려할 것.

5. 폭발, 화재시 대처방법

- a. 적절한(및 부적절한) 소화제
대형 화재시: 일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하십시오.
부적절한 소화제: 자료없음
적절한 소화제: 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말
- b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
열분해 생성물: 탄소화합물, 탄화수소가스
화재 및 폭발위험: 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- c. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
구조자는 적절한 보호구를 착용하도록 한다.
물질자체 또는 연소생성물을 흡입하지 않도록 바람을 등지고 작업한다.
위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역에서 이동시키고 주변 화재에 적합한 소화제를 사용한다.

6. 누출사고시 대처방법

- a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
관계자 외 접근을 막고, 위험지역을 격리하며 출입을 금지한다.
보호구, 보호의, 보호장갑을 착용하며, 피부접촉을 피한다.

- b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 대 기: 살수하여 대기중으로 증발을 방지할 것.
- 수 중: 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오. 유출물이 하천이나 하수도 등에 방류되지 않도록 처리한다.
- 토 양: 누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 수거하시오.
- c. 정화 또는 제거방법
- 대량일 경우: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 수거된 용기는 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 소량 누출시: 보호 장비를 착용하고 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고 삼, 빗자루 등을 사용하여 지정된 용기에 회수한다.

7. 취급 및 저장방법

- a. 안전취급 요령
- 눈 및 피부, 의복에 묻지 않도록 하고, 취급후 손을 철저히 씻는다.
- 새거나 비산하지 않도록 취급한다. 취급은 옥외 또는 환기가 양호한 장소에서 한다.
- 적절한 보호구를 착용한다.(노출방지 및 개인보호구 참조)
- 정전기 방지 조치를 취한다.
- 증기를 흡입하지 않도록 한다.
- b. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함)
- 여덟고 차가운 곳(25℃ 이하)에 용기를 밀폐하여 보관한다.
- 열원으로부터는 떨어진 곳에 흡습되지 않도록 밀봉하여 보관한다.

8. 노출방지 및 개인보호구

- a. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내규정

물질명	국내규정
Formaldehyde	TWA : 0.3 ppm
Phenol	TWA : 5 ppm
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음
Water	자료없음

○ ACGIH 규정

물질명	ACGIH 규정
Formaldehyde	자료없음
Phenol	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음
Water	자료없음

○ 생물학적 노출기준

물질명	생물학적 노출기준

Formaldehyde	자료없음
Phenol	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음
Water	자료없음

- b. 적절한 공학적 관리 국소배기장치를 설치하십시오. 해당 노출기준에 적합한지 확인하십시오.
- c. 개인보호구(호흡기보호, 눈보호, 손보호, 신체보호)
- 눈 보호: 비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하십시오.
- 손 보호: 직접적인 화학물질의 손접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호: 피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하십시오.
- 호흡기 보호: 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

- a. 외관(물리적상태, 색 등) 담황색 또는 적갈색 액상
- b. 냄새 특이한 냄새
- c. 냄새역치 자료 없음
- d. pH 6.6 - 7.3
- e. 녹는점/어는점 자료 없음
- f. 초기 끓는점과 끓는점 범위 105 - 110℃ / 자료없음
- g. 인화점 자료 없음
- h. 증발속도 자료 없음
- i. 인화성(고체, 기체) 자료 없음
- j. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료 없음
- k. 증기압 자료 없음
- l. 용해도 자료 없음
- m. 증기밀도 자료 없음
- n. 비중 1.10 - 1.25
- o. n-옥탄올/물분배계수 자료 없음
- p. 자연발화온도 자료 없음
- q. 분해온도 자료 없음
- r. 점도 210 - 460(25℃, mPa.s)
- s. 분자량 $M_w = 500 - 800$

10. 안정성 및 반응성

- a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 상온 상압에서 안정함.
- b. 피해야 할 조건(정전기방전, 충격, 진동 등) 기타 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.
열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.
- c. 피해야 할 물질 강산, 강산화제, 기타 가연성물질
- d. 분해시 생성되는 유해물질 탄화수소 산화물

11. 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

b. 건강 유해성 정보

b1. 급성독성

○ 경구

화학물질명 또는 이명	경구(mg/kg)
Phenol	LD50 340 mg/kg 실험종 : Rat (OECD TG 401) (ECHA)
Formaldehyde	LD50 460 mg/kg 실험종 : Rat(ECHA)
Water	LD50 90000 mg/kg 실험종 : Rat (LD50>90 ml/kg (Rat))
Phenol polymer with formaldehyde	LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rat((TOMES;RTECS))

○ 경피

화학물질명 또는 이명	경피(mg/kg)
Phenol	LD50 660 mg/kg 실험종 : Rabbit (OECD TG 402) (ECHA)
Formaldehyde	LD50 0.27 mg/kg 실험종 : Rabbit(ChemIDPlus)
Water	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	LD50 >2000 mg/kg ((TOMES;RTECS))

○ 흡입

화학물질명 또는 이명	흡입
Phenol	분진 LC50 > 1.27 mg/kg 8 hr 실험종 : Rat (LC0(8h) = 900mg/m ³ air (nominal) (OECD Guideline 403), 하지만 ECHA 조화된 분류에서 구분3 으로 정하고 있음) (ECHA)
Formaldehyde	증기 LC50 < 463 ppm 4 hr 실험종 : Rat (ECHA 조화된 분류에서 구분 3으로 분류 하고 있으므로 해당 분류를 따름.) (ECHA 등록자료 및 ECHA 조화된 분류)
Water	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

b2. 피부부식성 또는 자극성

Phenol	: 구분1(1A/1B/1C)
Formaldehyde	: 구분1(1A/1B/1C)
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 구분2

b3. 심한 눈 손상 또는 자극성

Phenol	: 구분1
Formaldehyde	: 구분1
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 구분2(2A/2B)

b4. 호흡기 과민성

Phenol	: 자료없음
Formaldehyde	: 자료없음
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

b5. 피부 과민성

Phenol	: 자료없음
Formaldehyde	: 구분1(1A/1B)
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 구분1(1A/1B)

b6. 생식세포 변이원성

Phenol	: 구분2
Formaldehyde	: 구분2
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

b7. 발암성

화학물질명 또는 이명	산업안전보건법	노동부고시	IARC	OSHA	ACGIH	NTP	EU CLP
Phenol	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Formaldehyde	자료없음	발암성 1A Group 1	1	ApplicableA1		K	자료없음
Water	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

b8. 생식독성

Phenol	: 자료없음
Formaldehyde	: 자료없음
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

b9. 특정 표적장기 독성(1회노출)

Phenol	: 자료없음
Formaldehyde	: 자료없음
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

ba. 특정 표적장기 독성(반복노출)

Phenol	: 구분2
Formaldehyde	: 자료없음
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

bb. 흡인 유해성

Phenol	: 자료없음
Formaldehyde	: 자료없음
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

bc. 기타 유해성 영향

Phenol	: 자료없음
Formaldehyde	: 자료없음
Water	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

a. 생태독성

○ 어류

화학물질명	어류
Phenol	LC50 8.9 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(유수식, GLP, OECD Guideline 204)(ECHA)
Formaldehyde	LC50 > 6.4 mg/ℓ 96 hr 기타(Morone saxatilis, 만성수생환경유해성(어류) : NOEC (28d) Oryzias latipes ≥ 48 mg/L (Johnsson et al., 1993)(ECHA)
Water	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

○ 갑각류

화학물질명	갑각류
Phenol	EC50 3.1 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia(지수식, (EC10 : 0.46 mg phenol/L, D. magna를 사용한 16 일 연구)(ECHA)
Formaldehyde	EC50 5.8 mg/ℓ 48 hr Daphnia pulex(만성수생환경유해성(갑각류) : NOEC (21 d) Daphnia magna > 6.4 mg/L (SGS, 2008)(ECHA)
Water	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

○ 조류

화학물질명	조류
Phenol	EC50 61.1 mg/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum(EPA/600/4-89/001)(ECHA)
Formaldehyde	EC50 3.48 mg/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus(ECHA)
Water	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

b. 잔류성 및 분해성

화학 성분	잔류성	분해성
Formaldehyde	: 0.35 (log Pow, 25℃)(Log Kow) (ECHA)B0D5/COD 0.74 (IUCLID)	
Phenol	: 1.47 (Log Kow) (ECHA)	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음	자료없음
Water	: -1.38	자료없음

c. 생물 농축성

○ 생분해성

d. 토양이동성

e.기타 유해 영향

a. 유엔 번호(UN) 해당없음

b. 유엔 적정 선적명	해당없음
c. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
d. 용기등급	해당 없음
e. 해양오염물질	자료 없음
f. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해알 필요가 있거나 필요한 특별	유출시 비상조치 : S-A 화재시 비상조치 : F-A

15. 법적 규제현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

물질명	작업환경측정	특수건강	관리대상	금지물질	특별관리
	대상물질	진단물질	유해물질		대상물질
Formaldehyde	해당	해당	해당	해당없음	해당
Phenol	해당	해당	해당	해당없음	해당
Phenol polymer with formaldehyde	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
Water	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
	허가물질	허용기준	노출기준	PSM 제출	
		설정물질	설정물질	대상물질	
Formaldehyde	해당없음	해당	해당	해당없음	
Phenol	해당없음	해당없음	해당	해당없음	
Phenol polymer with formaldehyde	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	
Water	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	

b. 화학물질관리법에 의한 규제

물질명	유독물질	사고대비	제한물질	금지물질	허가물질	기존화학물질
Formaldehyde	해당됨	해당됨	해당됨	해당없음	해당없음	해당됨
Phenol	해당됨	해당됨	해당없음	해당없음	해당없음	해당됨
Phenol polymer with formaldehyde	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당됨
Water	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당됨

b. 화학물질관리법에 의한규제	유독물 사고대비물질 배출조사물질
c. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당사항 없음
d. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물

e. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 국내 규제- 잔류성유기오염물질 관리

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(OSHA 규정)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(CERCLA 규정)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(EPCRA 302 규정)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(EPCRA 304 규정)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(EPCRA 313 규정)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국
관리정보(스톡홀름협약물질)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국
관리정보(로테르담협약물질)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

○ 국외 규제- 미국
관리정보(몬트리올의정서물질)

Formaldehyde : 해당없음

Phenol : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

Water : 해당없음

16. 기타참고사항

- a. 자료의 출처
- ECB-ESIS (European chemical Substances Information System) (<http://ecb.jrc.it/esis>)
- International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) (<http://ecb.jrc.it/esis>)
- U.S. National library of Medicine (NLM) Hazardous Substances Data Bank (HSDB): (<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB.htm>)
- 국립환경과학원 화학물질정보검색시스템(<http://ncis.nier.go.kr>)
- 소방방재청위험물질정보관리시스템 (<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 한국산업안전보건공단 제공 MSDS : <http://www.kosha.or.kr>
- 화학 안전, 메탄올, 환경 보건 기준에 관한 국제 프로그램, 세계보건기구 1997.
- 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(노동부고시 제2008-29호)
- b. 최초 작성일자(GHS / MSDS) 2006. 11. 14
- c. 개정횟수 및 최종 개정일자 9 / 2023.12.15
- d. 기타 자료 없음

[MSDS 활용정보]

- 1) 본 문서의 내용은 현 시점에서 신뢰할 수 있는 정보와 측정 등에 의해 작성되었습니다만 제품에 대한 정보의 정확성과 안정성 및 안전에 대한 조언이 보증을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 본 문서의 사용이나 기입된 제품의 사용으로 인한 어떠한 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 2) 수요가 제위께서는 본 제품을 용도 이외에 사용해서는 안 되며, 만약 사용하고자 할 때에는 수요가의 책임아래 취급 사항, 용도, 용법 등에 대해 현장조건에 맞는 별도의 충분한 안전보건 대책을 세운 후 적용해 주십시오
- 3) 본 물질의 MSDS자료는 예고 없이 개정될 수 있으며, 선전, 소송 및 기타 법적 요건으로 이용할 수 없습니다.